

Cor modulo minimo

Corolario 1 (Principio del módulo mínimo). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces, si $|f|$ alcanza un mínimo local positivo en Ω , f es constante.*

Demostración: Sea $z_0 \in \Omega$ un punto donde $|f|$ alcanza un mínimo local positivo en Ω . Entonces, la función $g = 1/f$ es holomorfa en un entorno de z_0 contenido en Ω y $|g|$ alcanza un máximo local en z_0 . Por el principio del módulo máximo, g es constante en un entorno de z_0 , luego f es constante en ese entorno. Por el principio de continuación analítica, f es constante en todo Ω . ■